

Crivo

Ferramentas ilustradas

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Versão 2.5.0 · Novembro de 2026 · Todos os direitos reservados

Versão 2.5.0 · Novembro de 2026

Novidades da versão 2.5.0

A versão 2.5.0 deixa o Estúdio de jogo com cara de motor profissional e traz oito comandos novos de pixel art no menu **Imagem** e a rampa com desvio de matiz no menu **Cor**. Este caderno ganhou os cartões dessas ferramentas, desenhados com o jogo de verdade.

Página	O que entrou
8	Tiles e movimentos novos: escada, água, plataforma móvel e mola
9	Ponto de controle, personagem que fala, inimigo que acha o caminho e Testar daqui
10 e 11	Os oito comandos novos do menu Imagem, com o antes e o depois na poção de exemplo, a rampa com desvio de matiz do menu Cor e a área de gatilho

> As 23 ferramentas de desenho e as seis da aba Cenas continuam as mesmas. A referência completa está no capítulo 22 do manual técnico.

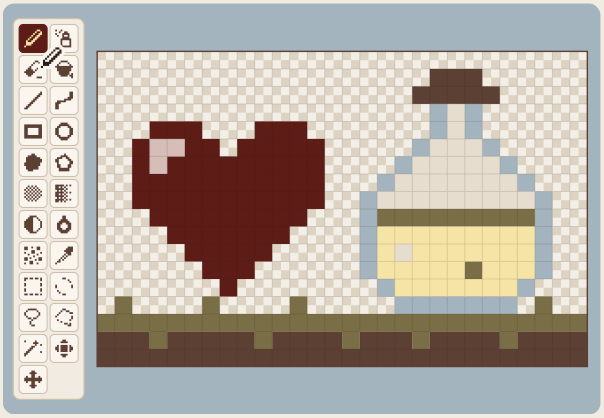
Versão 2.4.0 · Novembro de 2026

Novidades da versão 2.4.0

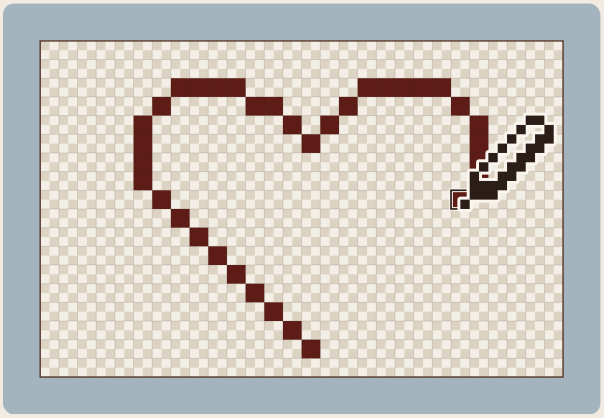
A versão 2.4.0 traz o **Estúdio de jogo** (menu **Jogo**, `F9`): um motor de jogos 2D que usa os desenhos do Crivo como sprites e tiles. Este caderno ganhou as ferramentas do estúdio, ilustradas na mesma paleta.

Página	O que entrou
6	As seis ferramentas da aba Cenas: Pintar tile, Apagar tile, Balde de tiles, Retângulo de tiles, Colocar ator e Mover ator
7	Terminal e Depuração do teste, atalhos da cena e comandos do terminal

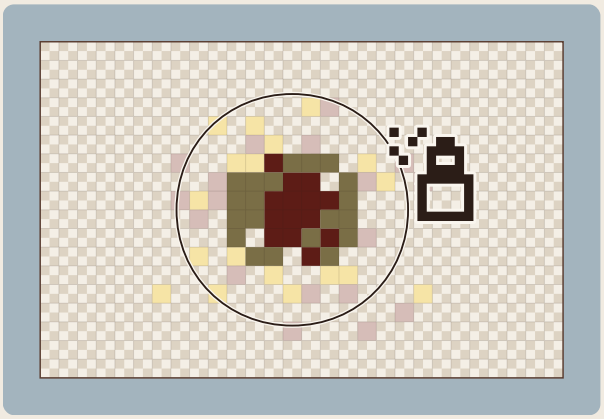
> As 23 ferramentas de desenho continuam as mesmas. O passo a passo completo do estúdio está no capítulo 21 do manual técnico.



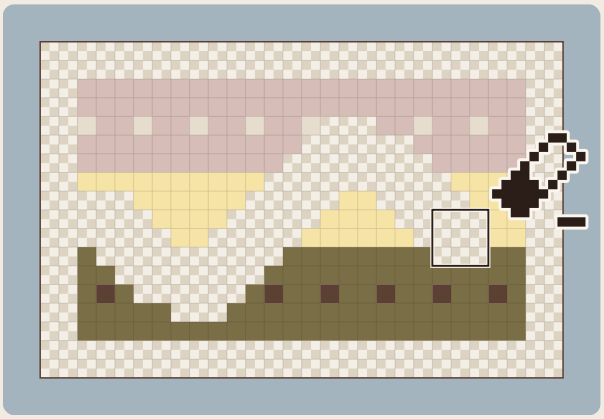
Barra de ferramentas



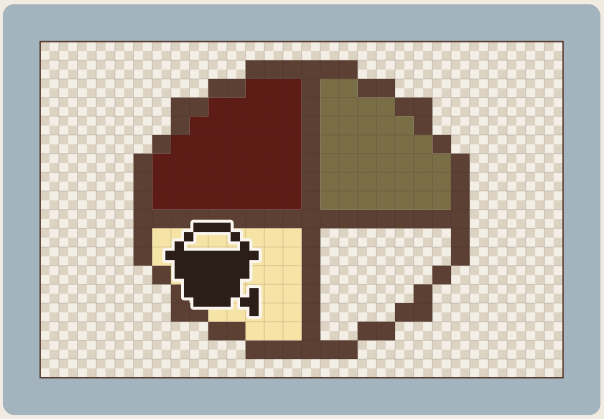
Lápis B



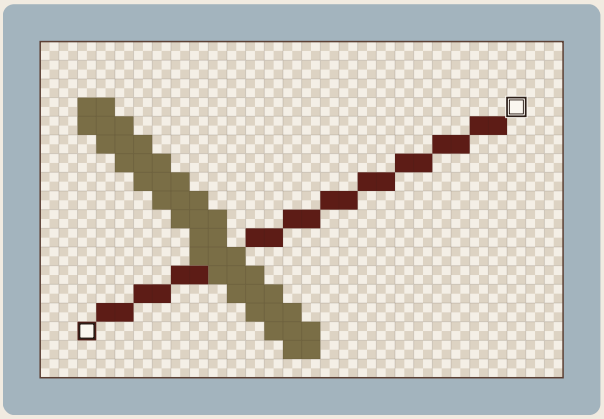
Spray Shift + B



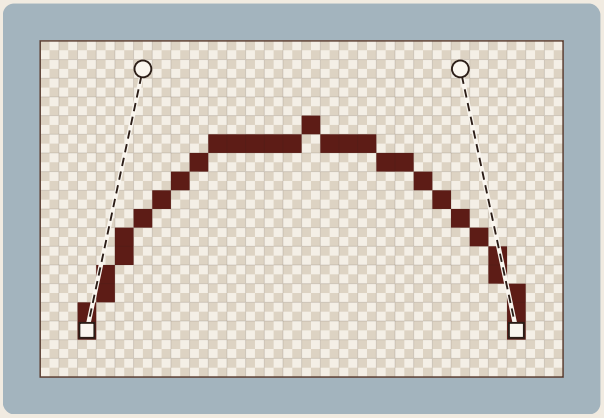
Borracha E



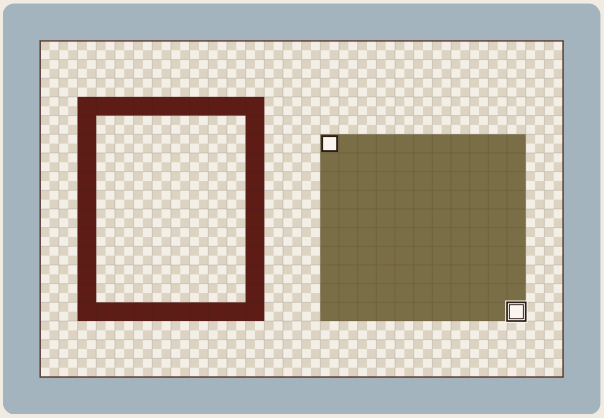
Balde de tinta F



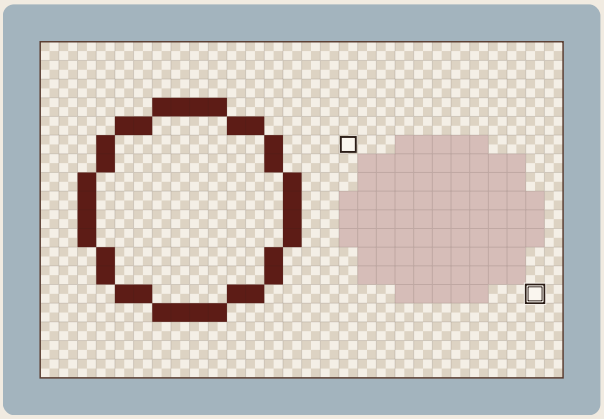
Linha L



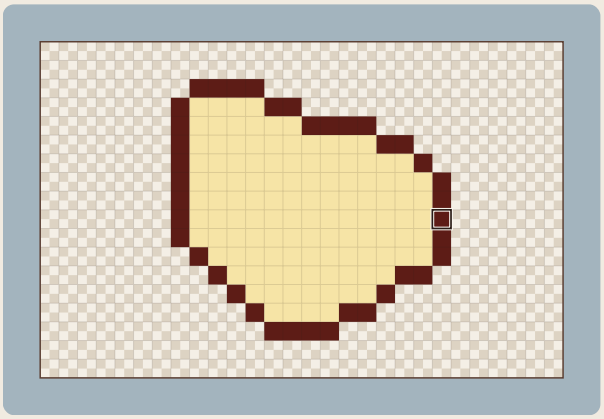
Curva Shift + L



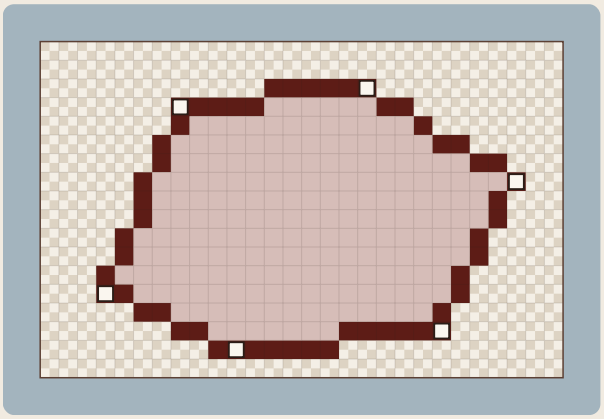
Retângulo R



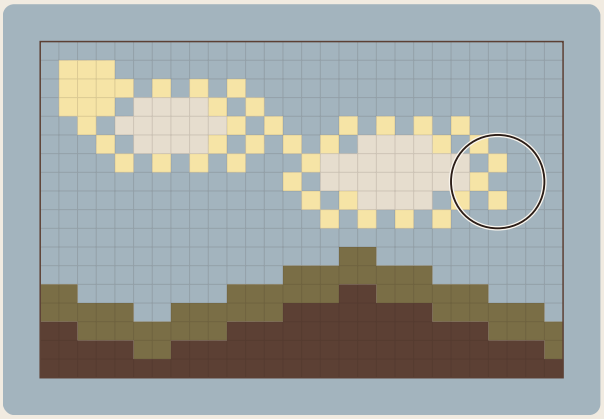
Elipse e círculo O



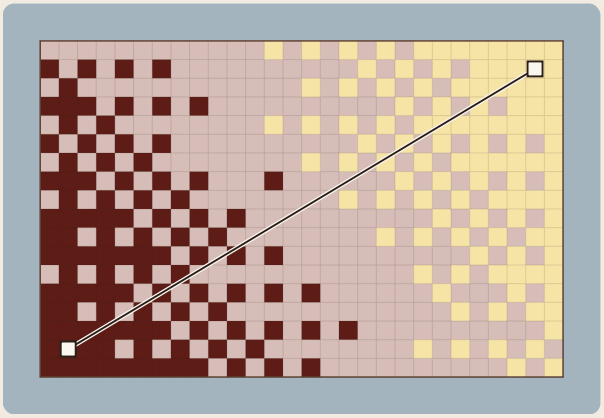
Contorno livre Shift + D



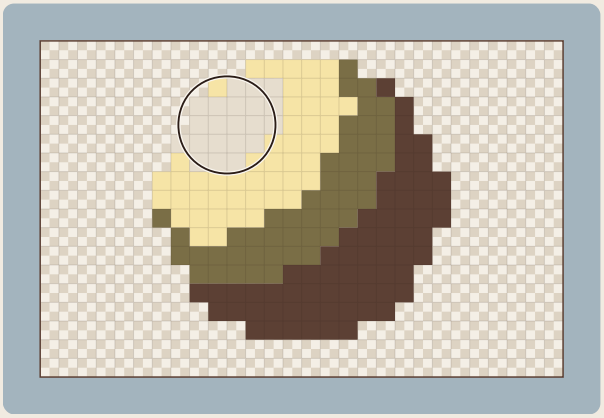
Polígono Shift + O



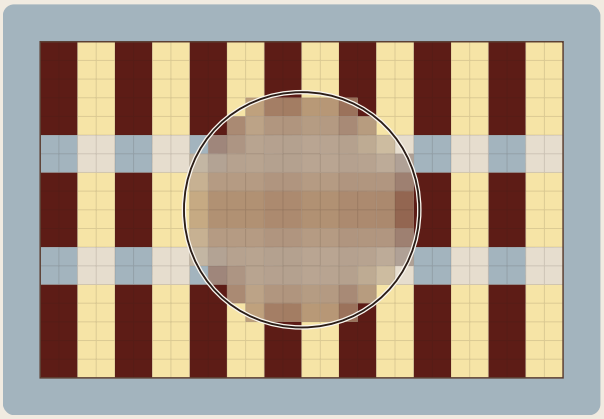
Pontilhado D



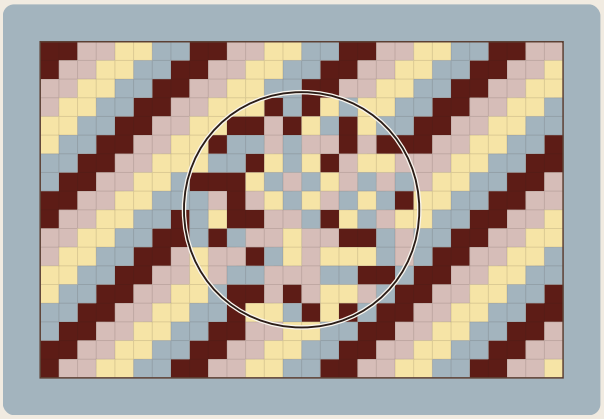
Degradê pontilhado U



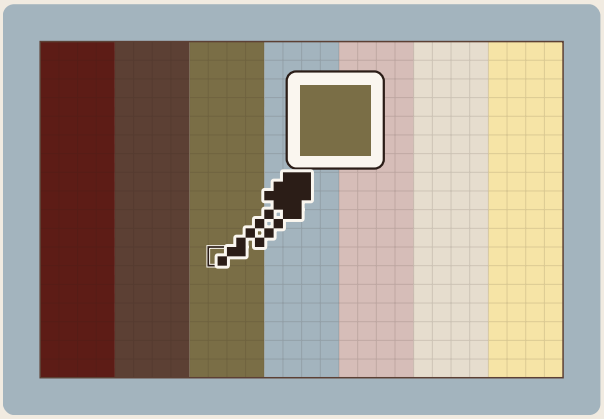
Clarear e escurecer Q



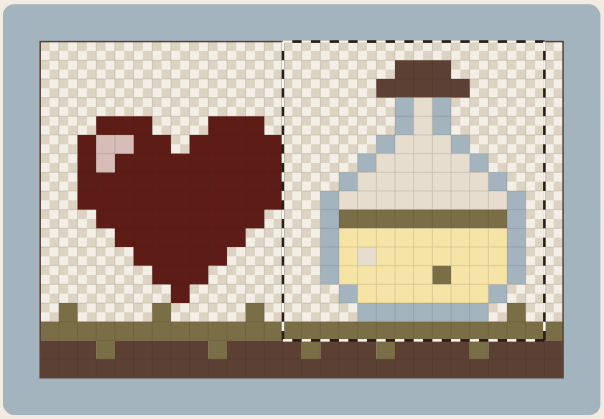
Desfocar Shift + Q



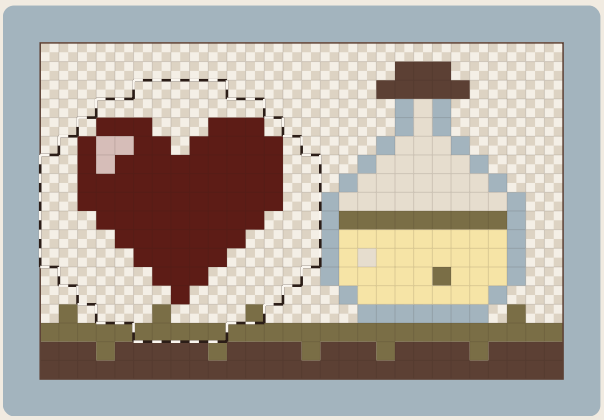
Embaralhar Shift + J



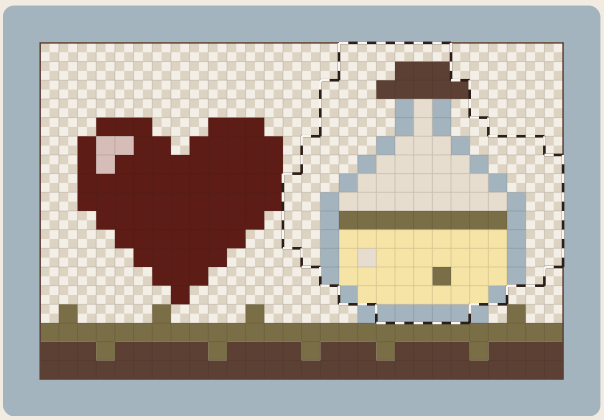
Conta-gotas I



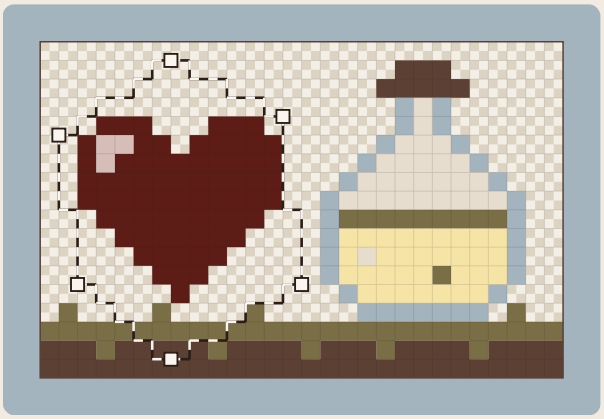
Seleção retangular S



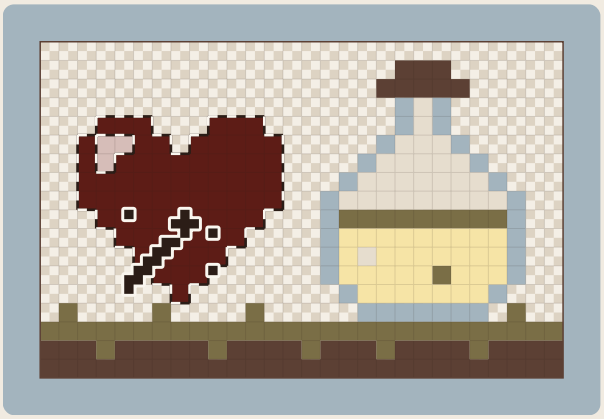
Seleção elíptica Shift + S



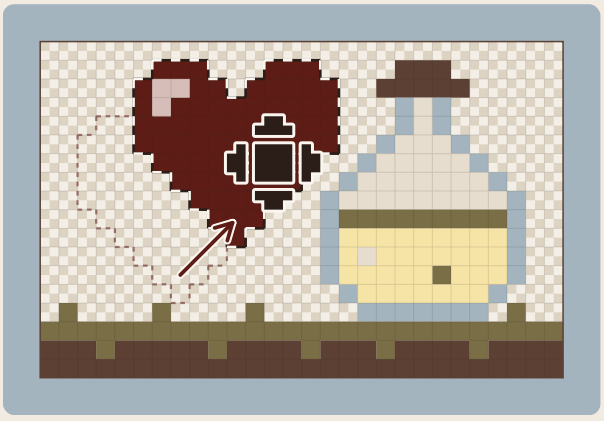
Laço A



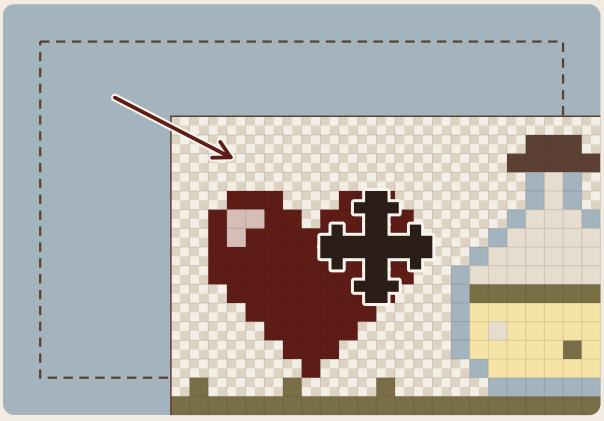
Laço poligonal Shift + A



Varinha mágica W



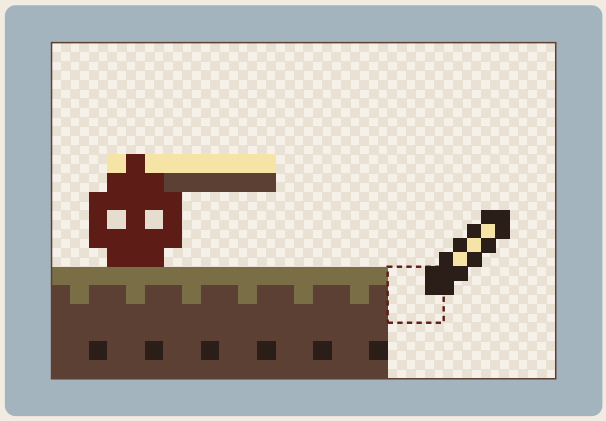
Mover pixels V



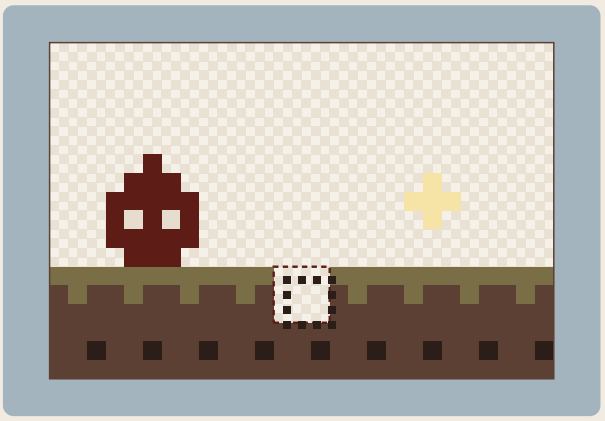
Mover a visão H

Estúdio de jogo

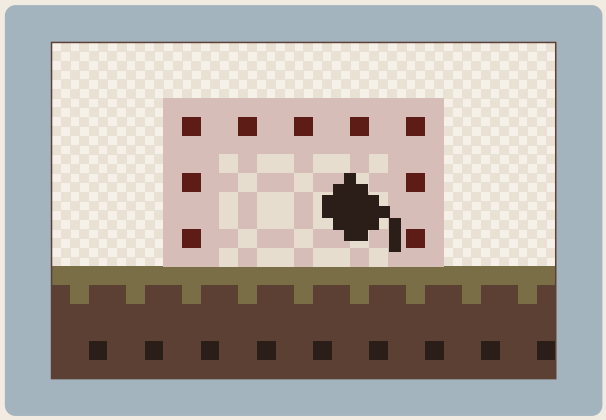
Ferramentas da aba **Cenas**. A camada da frente tem colisão; a de fundo é só enfeite. O clique direito apaga.



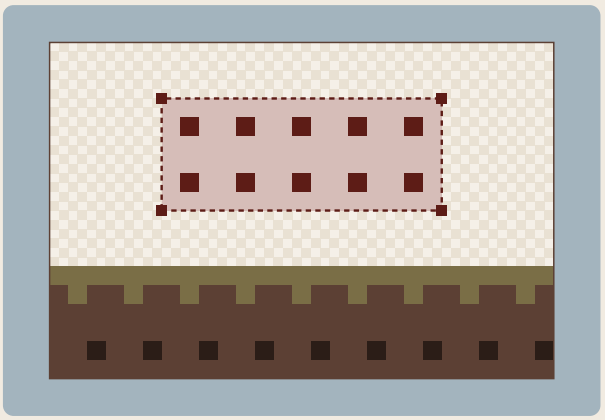
Pintar tile B



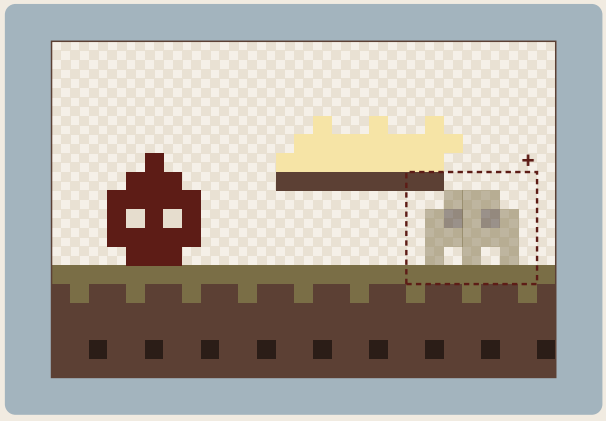
Apagar tile E



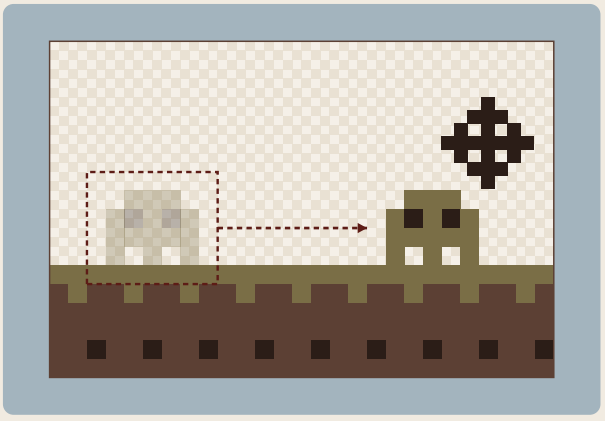
Balde de tiles G



Retângulo de tiles U



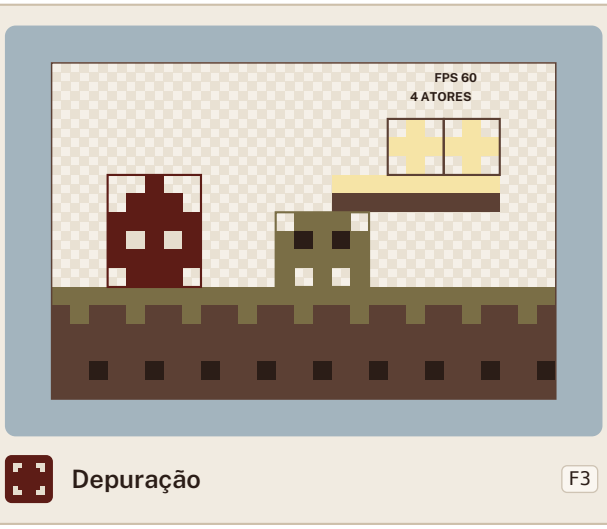
Colocar ator A



Mover ator V



Terminal F4



Depuração F3

Na cena

Ação	Como
Apagar tile ou ator	Clique direito
Espelhar o ator selecionado	`F`
Remover o ator selecionado	`Delete`
Colocar ou mover fora da grade	Segure `Alt`
Zoom	`+` e `-`
Grade e Colisão	Botões da barra da cena: mostram a grade e pintam os tiles que colidem
Tamanho da tela	A moldura tracejada mostra o que cabe na tela do jogo
Testar	`F5` roda a partir da cena aberta; `Esc` volta ao estúdio

Terminal e depuração

Onde	Comandos
Aba Código (cena isolada)	`print(placar())`, `instance_number("Moeda")`, `step(60)` (avança 1 segundo), `reset()`, `inspect(player())`, `vars()`, `instances()`
Teste, Terminal (`F4`)	`self` é o jogador: `global.pontos = 99`, `instance_create("Moeda", x + 16, y)`, `pause()`, `resume()`, `debug()`
Nos dois	`ajuda` lista as funções, `limpar` apaga o terminal e as setas trazem os comandos anteriores
Depuração (`F3`)	Caixas de colisão, FPS, quantidade de atores e posições

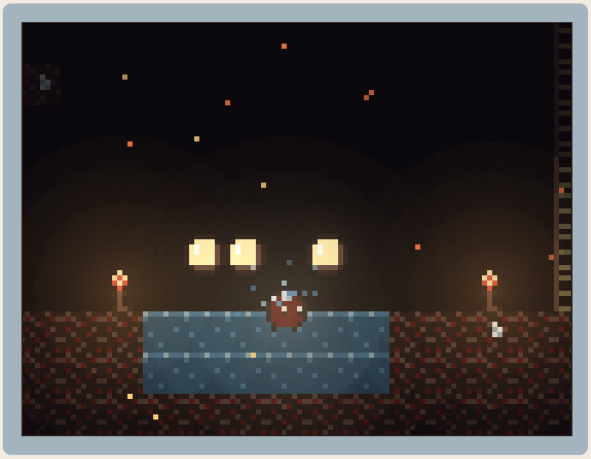
Motor profissional

Tiles e movimentos da 2.5.0, na Fase 3 do jogo de exemplo, a mina escura.



H **Escada** `Cima/Baixo`

Sobe e desce sem gravidade; o topo vira chão e pular solta a escada.



~ **Água** `Z: braçada`

Gravidade e queda menores, braçadas sem limite e respingos na entrada.



↔ **Plataforma móvel** –

Vai e volta pelo alcance e leva quem está em cima; pode ser de mão única.



^ **Mola** –

Joga o jogador para o alto e mostra a animação Ativo.

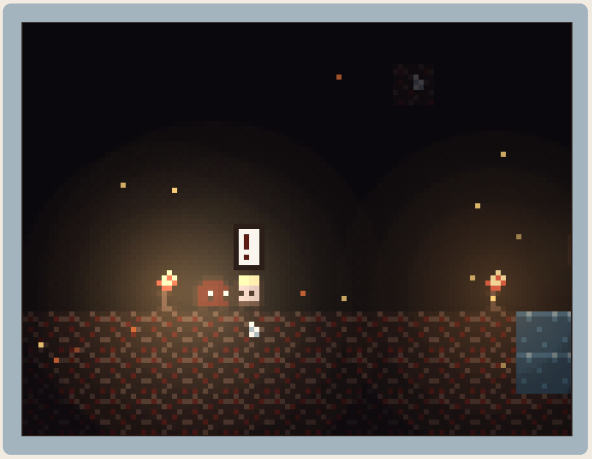
Personagens e teste

Comportamentos novos e o teste que começa onde o mouse está.



✓ **Ponto de controle** –

Acende ao ser tocado e vira o lugar de volta quando o jogador morre.



! **Personagem que fala** X

Mostra "!" por perto e fala em páginas separadas por |.



A* **Inimigo que acha o caminho** –

Persegue o jogador contornando as paredes com o algoritmo A*.

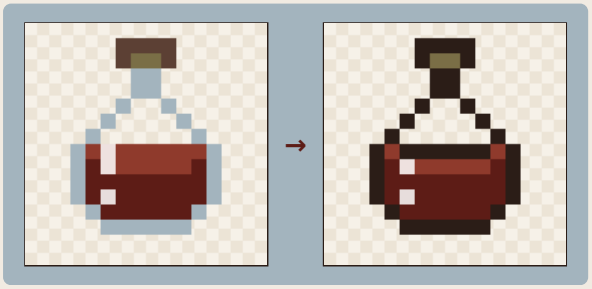


▶ **Testar daqui** Shift+F5

Testa com o jogador no ponto da cena onde o mouse passou.

Pixel art

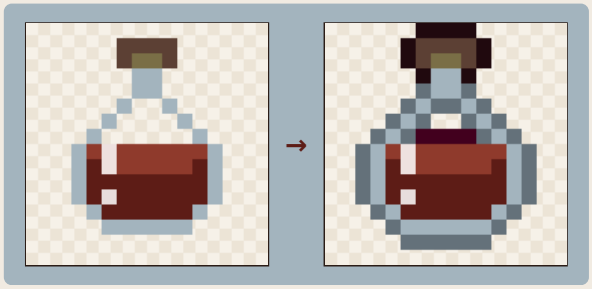
Comandos novos do menu **Imagem**, na poção de exemplo (antes → depois).



Contorno interno

Imagem

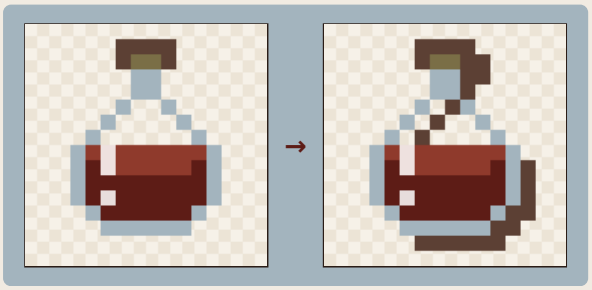
A borda de dentro ganha a cor primária.



Contorno seletivo (sel-out)

Imagem

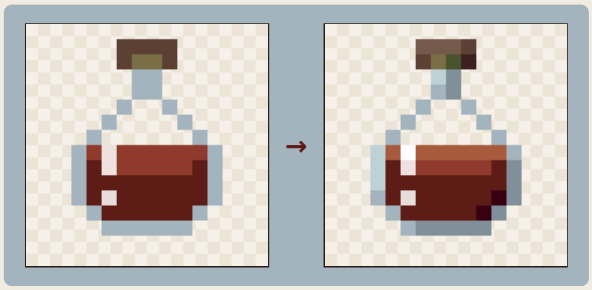
Contorno por fora, num tom mais escuro de cada vizinho.



Sombra projetada

Imagem

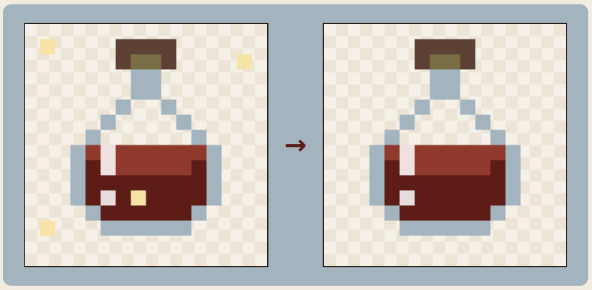
A silhueta 1 px abaixo e à direita, com a cor secundária.



Sombrear automaticamente

Imagem

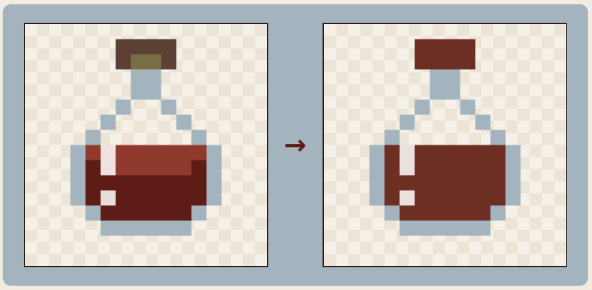
Luz no alto à esquerda e sombra do lado oposto, com desvio de matiz.



· Limpar pixels soltos

Imagem

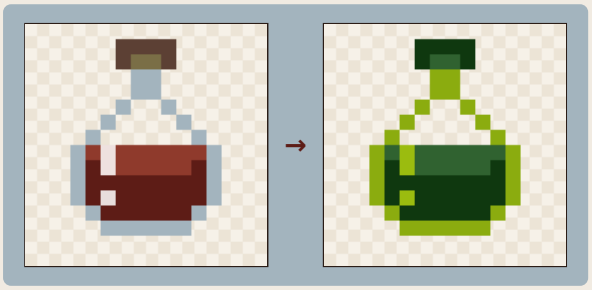
Apaga os pixels isolados e corrige os cercados por uma cor só.



3 Reduzir cores…

Imagem

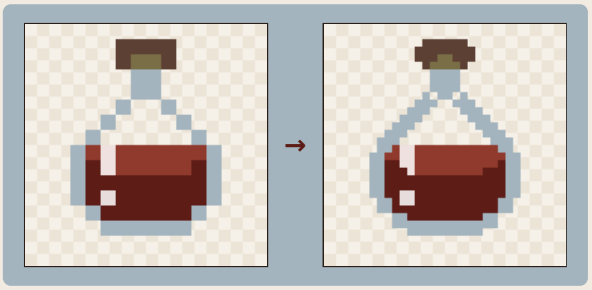
Corte mediano e k-médias no OKLab: aqui, de 7 para 3 cores.



▤ Mapa de degradê

Imagem

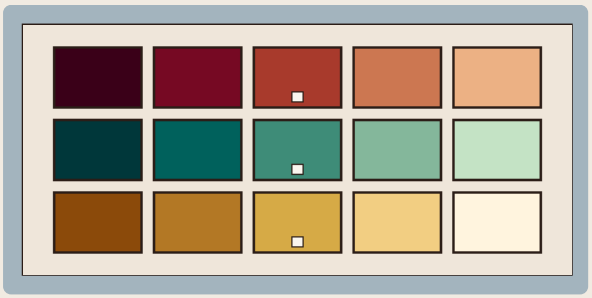
Repinta pela luz de cada pixel; aqui, com a paleta Game Boy.



2× Ampliar 2× (Scale2x)

Imagem

Dobra o tamanho suavizando as diagonais, sem cores novas. Também 3× e 4×.



◧ Rampa com desvio de matiz

Cor

Cinco tons a partir da cor principal: sombras para o azul, luzes para o amarelo.



▩ Área de gatilho

–

Invisível: quando o jogador entra, envia um sinal. Aqui, avisa da saída e aproxima a câmera.